SÍNTESIS PARA EL CONCURSO

## Escuela Técnica N°5

Proyecto: Tucumán Respira 2026

# Tucumán Respira

Estación de monitoreo de calidad del aire IoT: síntesis del informe técnico para la entrega del concurso.


### Equipo de trabajo

Roy Luciano Molina · Maximo Valdez Leguina · Candela Rojas Perassi · María Pía Olivar · Benicio Gael Pieroni · Fabricio Thomás Amicone · Ramiro Walter Monasterio · Bautista Argañaraz · Jonás Barreiro

Docente: Tadeo Lobo — Tecnología de Control.

Síntesis preparada por Benicio Gael Pieroni. 29 de octubre de 2026.


| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| **Concurso** | Tucumán Respira 2026 — Etapa 1 |
| **Escuela** | Escuela Técnica N°5 |
| **Proyecto** | Estación de monitoreo ambiental IoT |
| **Docente** | Tadeo Lobo — Tecnología de Control |
| **Video** | 2:49, MP4; muestra todos los sensores |
| **Entrega** | 30/10/2026 — direcciontecnicayfp.tuc@gmail.com |
| **Documento base** | Informe_Tucuman_Respira.pdf (informe técnico completo) |

Esta síntesis resume el Informe Técnico completo. Las referencias § remiten a ese documento, donde se encuentra el detalle de hardware, firmware, pruebas, datos y registro fotográfico. El informe técnico se conserva como respaldo y puede adjuntarse como anexo.

# 1. Problema abordado y objetivo

El problema abordado es la dificultad de contar con información local, continua y accesible sobre la calidad del aire y las condiciones ambientales de la escuela y su entorno. Los datos públicos suelen estar dispersos, no tienen resolución local o no resultan fáciles de interpretar; además, no siempre existe una herramienta propia para medir, registrar y comparar variables como PM2.5, CO y $CO_2$. Esa falta de información dificulta detectar episodios de ventilación deficiente, relacionar las mediciones con las actividades cotidianas y tomar decisiones fundamentadas.

El proyecto responde con una estación de bajo costo, documentada y replicable, y con un panel que traduce las mediciones en información comprensible para la comunidad educativa. No reemplaza una red de monitoreo certificada: acerca los datos, muestra tendencias y habilita preguntas concretas sobre el ambiente.

Objetivo general: diseñar, construir y documentar un sistema completo de monitoreo —desde la adquisición en campo hasta la publicación web— que permita comprender el estado de la calidad del aire y consultar los datos históricos.

- Medir PM2.5, CO, $CO_2$, temperatura, humedad, presión, UV y luz.
- Registrar la ubicación de cada medición con GPS.
- Publicar las lecturas en la nube y ofrecer un panel público claro.
- Avisar localmente con una alarma y permitir silenciarla desde la web.
- Permitir la descarga libre de los datos en CSV y JSON.
- Documentar el hardware, el armado, el gabinete y los roles del equipo.

> La estación es una herramienta educativa y de observación local; sus datos no constituyen un diagnóstico sanitario ni una certificación metrológica.

# 2. Diseño y construcción de la estación

El sistema se organiza en cuatro capas: adquisición (Arduino Uno), enlace y nube (ESP32), persistencia (Supabase/PostgreSQL) y presentación (aplicación web). El Uno lee los sensores y envía una trama de 9 campos al ESP32 cada 3 s; el ESP32 publica en Supabase cada 15 s, calcula el ICA local y gobierna un zumbador. La web lee Supabase por REST y Realtime.

| Componente | Función |
|---|---|
| **Arduino Uno R3** | Adquisición y lectura de los sensores. |
| **ESP32** | Wi-Fi, publicación en Supabase, ICA y alarma. |
| **MH-Z19C** | $CO_2$ por UART. |
| **MQ-7** | CO por entrada analógica. |
| **PMS5003** | PM2.5 por Serial2; ventilador y láser. |
| **BME280** | Temperatura, humedad y presión por $I^2C$. |
| **ML8511 + LDR** | Radiación UV y luz ambiental. |
| **NEO-6M** | Posición GPS. |

Las conexiones por pines se documentaron en un esquema propio: alimentación única de 5 V, entradas analógicas del Uno, enlaces UART con el ESP32, $I^2C$ con el BME280 y control del PMS5003 y del zumbador. El Anexo F del informe técnico incluye el diagrama y la matriz completa de conexiones; las láminas A3 se conservan en Diseño_Circuito/.

El gabinete se diseñó después de medir todos los componentes: distribución interior, tapa, paredes y agujeros para sensores y cableado. Se imprimió en 3D; los imanes previstos para la tapa no cerraban bien y se reemplazaron por tornillos. El modelo se conserva en Diseño_Hardware/Diseño_Gabinete/Gabinete para tucuman respira.stl (216 KB). El armado definitivo reemplazó el protoboard por cables soldados; como no se consiguió el adaptador del PMS5003, se cortaron y soldaron los cables.

### 2.1 Flujo de datos

| Capa | Qué ocurre |
|---|---|
| **Adquisición** | El Uno lee los sensores y el GPS y arma una trama de 9 campos cada 3 s. |
| **Enlace** | El ESP32 recibe la trama, publica cada 15 s, calcula el ICA local y gobierna el zumbador. |
| **Persistencia** | Supabase/PostgreSQL guarda la tabla mediciones; REST y Realtime alimentan el panel. |
| **Presentación** | La web muestra 8 métricas, histórico, mapa, descargas CSV/JSON y control de la alarma. |

### 2.2 Cronología del proyecto

| Fecha | Hito |
|---|---|
| **05/10–10/10** | Primeras mediciones y pruebas de sensores. |
| **15/10** | Armado del prototipo y registro fotográfico. |
| **17/10** | Puesta a punto, correcciones de firmware y pruebas de integración. |
| **26/10** | Montaje final y terminación del gabinete. |
| **29/10** | Cierre del snapshot de datos y documentación. |

## 3. Programación y puesta a punto

El desarrollo se hizo en etapas: primero se probó cada componente por separado en protoboard y con códigos independientes; después se integró el circuito con cables soldados y se concatenaron los firmwares. El panel web se desarrolló en paralelo y se conectó a los datos reales antes de la puesta a punto final.

| Etapa | Qué se hizo | Resultado |
|---|---|---|
| **Pruebas individuales** | Sensores y módulos por separado, con códigos propios. | Cada componente verificado antes de integrarlo. |
| **Calibración** | MQ-7 con 30 s de calentamiento y ajuste de R0; ML8511 con referencia de 5 V; BME280 con 0x76/0x77 y protección ante NaN. | Lecturas más estables y diagnóstico por monitor serie. |
| **Integración** | Cables soldados, trama de 9 campos y GPS con última coordenada válida. | Circuito definitivo sin protoboard. |
| **Firmware ESP32** | AP temporal, credenciales en RAM, currentCO2=0 y arranque de red antes de abrir sockets. | Sin reinicio en bucle y sin $CO_2$ falso. |
| **Panel web** | Supabase REST/Realtime, ICA, alarma, histórico y descargas CSV/JSON. | Panel público en GitHub Pages. |

Las correcciones clave surgieron de las pruebas: el ESP32 se reiniciaba porque abría sockets antes de inicializar la red; el $CO_2$ mostraba 400 ppm cuando no había datos del Uno; el BME280 podía no detectarse en la dirección esperada; y el GPS podía perder el fix. Todas quedaron documentadas y corregidas en el firmware.

### 3.1 Pruebas y verificaciones

| Prueba | Resultado |
|---|---|
| **Sensores individuales** | Cada módulo respondió en protoboard antes de la integración. |
| **Trama Uno → ESP32** | 9 campos cada 3 s; las tramas inválidas se descartan. |
| **Wi-Fi y AP** | AP temporal; credenciales en RAM; reapertura si se pierde la red. |
| **Supabase** | Publicación cada 15 s; REST y Realtime disponibles. |
| **Panel web** | 8 métricas, histórico, mapa, descargas y control de la alarma. |
| **Alarma** | Verificada a nivel de firmware y endpoints; falta la prueba de campo. |

# 4. Datos obtenidos e interpretación

Al 12/11/2026 22:33 UTC−3 la base contiene 6.439 filas. Después de separar 101 filas históricas y 555 filas con valores fuera de rango, quedan 5.783 lecturas válidas (89,8 % del total). 5.649 tienen coordenadas GPS y 5.232 registran IP del dispositivo.

| Variable | Unidad | Mín. | Mediana | P75 | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| **$CO_2$** | ppm | 0 | 400 | 769 | 5.000 |
| **CO** | ppm | 0,00 | 1,34 | 2,92 | 905,18 |
| **PM2.5** | µg/m³ | 0,0 | 19,0 | 27,0 | 245,0 |
| **Temperatura** | °C | 18,5 | 25,3 | 27,0 | 53,4 |
| **Humedad** | % | 14,0 | 60,0 | 67,0 | 83,0 |
| **Presión** | hPa | 957 | 966 | 970 | 1.014 |
| **UV** | mW/cm² | 0,00 | 0,90 | 1,40 | 4,40 |
| **Luz** | lux | 0 | 83 | 92 | 4.311 |

- PM2.5: mediana 19,0 µg/m³ y P75 27,0 µg/m³. El 13,7 % superó 35 µg/m³; la mayor mediana diaria fue el 10/10 (49,0 µg/m³).
- CO: mediana 1,34 ppm y P75 2,92 ppm. El 0,6 % superó 35 ppm; la mayor mediana diaria fue el 17/10 (8,46 ppm).
- $CO_2$: mediana 400 ppm y P75 769 ppm. El 22,7 % superó 1000 ppm; los picos son compatibles con momentos de menor ventilación.

La mayoría de las lecturas se mantuvo por debajo de los umbrales, pero aparecen episodios puntuales de PM2.5 y CO que justifican seguir midiendo y ventilar. Las medianas diarias más altas de PM2.5 se registraron el 10/10 y el 20/10; la de CO, el 17/10. El $CO_2$ muestra una base de 400 ppm con picos de hasta 796 ppm de mediana diaria.

Calidad y limitaciones: las 101 filas históricas con co2=400 y temperatura=0 se conservan como registro; las 119 filas fuera de rango se excluyeron del análisis. La estación es única, no tiene calibración de laboratorio y PM2.5/CO son lecturas instantáneas; el ICA de la EPA se basa en promedios de 24 h y 8 h. Los resultados describen el período y no reemplazan una evaluación sanitaria.

## 4.1 Umbrales de referencia

| Variable | Referencia utilizada | Lectura |
|---|---|---|
| **PM2.5** | 35 µg/m³ (EPA AQI, 24 h) | Sobre 35: grupos sensibles. |
| **CO** | 35 ppm (NIOSH REL, 8 h); 50 ppm (OSHA PEL) | Sobre 35: atención. |
| **$CO_2$** | 1000 ppm (ventilación); 5000 ppm (ocupacional) | Sobre 1000: ventilar. |
| **Temp. / humedad** | 18–26 °C; 30–60 % (ASHRAE, referencia) | Confort orientativo. |
| **UV / luz** | Valores de referencia local | No evalúan exposición. |

Los umbrales permiten leer las mediciones y compararlas, pero no son límites legales para este contexto ni reemplazan una evaluación profesional. La estación prioriza la observación de tendencias y la detección de episodios.

# 5. Dificultades y soluciones

| Dificultad | Solución aplicada |
|---|---|
| **No se consiguió el adaptador del PMS5003 para el protoboard.** | Se cortaron los cables y se soldaron las puntas. |
| **Los imanes de la tapa no cerraban bien y eran difíciles de despegar.** | Se reemplazaron por tornillos. |
| **El MQ-7 necesita estabilización y calibración.** | Calentamiento de 30 s y ajuste con R0; lectura analógica. |
| **El BME280 puede no detectarse en la dirección esperada.** | El firmware prueba 0x76 y 0x77 y avisa por monitor serie. |
| **El GPS puede perder el fix momentáneamente.** | Se conserva y reenvía la última coordenada válida. |
| **El ESP32 se reiniciaba en bucle al iniciar.** | Se inicializa la red/AP antes de abrir los sockets. |
| **El $CO_2$ mostraba 400 ppm sin datos frescos del Uno.** | currentCO2 = 0; el 0 significa «sin lectura». |

Las dificultades se resolvieron con pruebas aisladas, registro de los códigos que funcionaban y correcciones sucesivas. Ese proceso quedó documentado en el informe técnico y permitió que el armado final fuera reproducible.

# 6. Equipo y roles

El proyecto fue realizado por un equipo interdisciplinario y contó con el acompañamiento del docente Tadeo Lobo, de la materia Tecnología de Control, quien orientó y supervisó el desarrollo.

| Integrante / docente | Rol o aporte |
|---|---|
| **Roy Luciano Molina** | Diseño del gabinete. |
| **Maximo Valdez Leguina** | Diseño del circuito de conexiones electrónicas. |
| **Candela Rojas Perassi** | Conexiones físicas del circuito. |
| **María Pía Olivar** | Armado y presentación del gabinete. |
| **Benicio Gael Pieroni** | Programación web, arquitectura y puesta a punto; consolidación del informe. |
| **Fabricio Thomás Amicone** | Colaboración en el proyecto. |
| **Ramiro Walter Monasterio** | Colaboración en el proyecto. |
| **Bautista Argañaraz** | Colaboración en el proyecto. |
| **Jonás Barreiro** | Elaboración del informe de sensores, placas y proyecto final (Informe). |
| **Tadeo Lobo (docente)** | Tecnología de Control; acompañamiento y supervisión. |

# 7. Registro fotográfico

Selección de 8 fotografías del proceso. El informe técnico reúne las 43 fotografías y los 16 diagramas, esquemas y capturas del Anexo D.

# 8. Video del proyecto

Archivo: WhatsApp Video 2026-10-29 at 11.16.07.mp4
Duración: 2:49 · Formato: MP4 · Tamaño: 35 MB
Contenido: estación funcionando y lecturas de todos los sensores ($CO_2$, CO, PM2.5, temperatura, humedad, presión, UV, luz y GPS).
Entrega: se adjunta al correo, no se copia al repositorio.

El video cumple el máximo de 3 minutos. La síntesis y el video son los dos entregables principales de la Etapa 1; el informe técnico completo queda como respaldo.

## 8.1 Contenido verificado del video

| Contenido | Verificado |
|---|---|
| **Estación funcionando y equipo** | Sí |
| **Calidad del aire: $CO_2$, CO y PM2.5** | Sí |
| **Temperatura, humedad, presión, UV y luz** | Sí |
| **Ubicación GPS** | Sí |

## Materiales de la entrega

| Material | Ubicación / observación |
|---|---|
| **Síntesis para el concurso** | Este PDF, 8–10 páginas. |
| **Video del proyecto** | WhatsApp Video 2026-10-29 at 11.16.07.mp4; 2:49; se adjunta al correo. |
| **Informe técnico completo** | Informe_Tucuman_Respira.pdf; respaldo metodológico y anexo. |
| **Modelo 3D del gabinete** | Diseño_Hardware/Diseño_Gabinete/Gabinete para tucuman respira.stl (216 KB). |
| **Registro fotográfico** | 43 fotos y 16 diagramas en el Anexo D del informe técnico. |
| **Esquema de conexiones** | Diseño_Circuito/Esquema_Conexiones_Tucuman_Respira.pdf; diagrama A3 de 2 hojas y resumen A4, reproducido en el Anexo F del informe técnico. |

# 9. Conclusiones y trazabilidad

El proyecto logró un sistema completo y funcional: adquisición con dos microcontroladores, publicación en la nube, panel público, histórico, mapa, descargas y alarma local con control remoto. La documentación permitió recuperar el proceso de armado, los componentes y las decisiones de hardware, y este informe los integra con el detalle técnico del software y los datos.

Las principales enseñanzas fueron probar los componentes por separado, separar los firmwares, inicializar la red antes de abrir sockets y distinguir un valor real de un valor por defecto. Las limitaciones —calibración, estación única, datos instantáneos y filas históricas— quedan explicitadas para futuras mejoras.

| Sección de la síntesis | Sección del informe técnico |
|---|---|
| **Problema y objetivo** | §2 |
| **Diseño y construcción** | §5–6 |
| **Programación y puesta a punto** | §7–8 y §13 |
| **Datos e interpretación** | §9 y §14 |
| **Dificultades y soluciones** | §6.4 y §13 |
| **Equipo y roles** | §3 |
| **Registro fotográfico** | Anexo D |
| **Esquema de conexiones** | Anexo F y carpeta Diseño_Circuito/ |
| **Video y materiales** | Anexo E |

## Checklist de entrega

| Ítem | Estado |
|---|---|
| **Síntesis en PDF (8–10 pp.)** | Incluida |
| **Video MP4 de 2:49** | Adjuntar al correo |
| **Asunto** | Tucumán Respira - Entrega - Escuela Técnica N°5 |
| **Destinatario** | direcciontecnicayfp.tuc@gmail.com |
| **Fecha límite** | 30/10/2026 |

Fin de la síntesis — «Tucumán Respira», Escuela Técnica N°5, 29/10/2026.